

偏振与波片认知

一、引言

光的干涉和衍射现象曾有力地证明了光的波动性，而表明光波是横波的依据则是光的偏振特性，在波动光学中，光的偏振比光的干涉和衍射更为抽象，人眼和一般的光探测器若不借助于专门的器件和方法，便无法直接观察或识别一束光的偏振状态，正因如此，偏光技术的发展过去一直比较缓慢，其应用也不如另二者广泛。

1928 年，年仅 19 岁的美国发明家和物理学家埃德·兰德发明了人造偏振片。他一生拥有 160 多项专利，在光学和型料的革新上做出了很多突出成就。自上世纪 60 年代起，特别在[激光技术](#)、[光纤通讯技术](#)问世以后，偏光技术作为整个应用光学技术领域的一个分支学科得到了飞速发展，其应用范围几乎涉及到所有与光学技术有关的学科领域，尤其是激光偏光器件及应用技术的发展速度更快。仅目前国际上通用的激光偏光器件就有数十种，而且每年都有不少新型器件问世。随着集成光学和光纤传输技术的普及和应用，器件的结构也向着[小型、专用和便于系统控制](#)的方向发展。相应地，偏光技术已成为[光学检测、计量和光学信息处理](#)中的一种专门化手段；它在[相干测量、光开关、光调制、外差探测、薄膜参数测量、生物细胞荧光测量、图像识别](#)等许多技术部门已得到广泛应用。现代高技术的发展表明，偏光技术已成为现代光学技术领域不可缺少的一个重要组成部分。例如我国自主研发的第二个空间实验室“天宫二号”搭载的“天极”望远镜---伽马暴偏振测量仪，该仪器可以稳定高效的测量伽马射线暴的偏振信息，成功对 5 个伽马暴进行高精度的偏振测量，该探测结果为自 60 年代伽马暴发现以来最佳观测结果，有利于更好地理解黑洞的形成，以及极端相对论喷流的产生等基本天体物理过程。

二、实验目的

- 1、掌握线偏振光及椭圆偏振光（包括圆偏振光）的获取方法
- 2、对 1/4 波片、1/2 波片的原理及其特性加深理解。

三、实验仪器

激光器、衰减片、起偏器 P（偏振片）、检偏器 A（偏振片）、1/4 波片、1/2 波片、功率计、平台和光具座等。

四、实验原理

1、偏振光的数学描述

光波是一种横波，它的光矢量与传播方向垂直。如果光波的矢量的方向始终不变，只是它的大小随位相改变，这样的光称为线偏振光。光矢量（电矢量）与

光的传播方向组成的面称为线偏振光的振动面。如果光矢量的大小保持不变，而它的方向绕传播方向均匀地转动，光矢量末端的轨迹是一个圆，这样的光称为圆偏振光。如果光矢量的大小和方向都在有规律地变化，光矢量末端沿着一个椭圆转动，这样的光称为椭圆偏振光。从普通光源发出的光不是偏振光，而是自然光，即具有一切可能的振动方向的许多光波的总和。在直角坐标系中，将椭圆偏振光的光矢量端点的轨迹用方程表示，则为

$$\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} - 2\frac{E_x E_y}{a_1 a_2} \cos \delta = \sin^2 \delta \quad (1)$$

式中， E_x 和 E_y 分别为光矢量 E 在 x 和 y 方向的分量

$$E_x = a_1 \cos \omega t \quad E_y = a_2 \cos(\omega t + \delta) \quad (2)$$

一般情况下，方程式（1）是椭圆方程式，表示光矢量末端的轨迹为一椭圆。这椭圆内接于一长方形，长方形各边与坐标轴平行，边长为 $2a_1$ 和 $2a_2$ (图 1)。可以证明，椭圆的长轴和 x 轴的夹角 φ 由下式决定

$$\tan 2\varphi = \frac{2a_1 a_2}{a_1^2 - a_2^2} \cos \delta \quad (3)$$

式中， δ 是振动方向平行于 y 轴的分量与振动方向平行于 x 轴的分量的位相差。

图 2 是根据式（1）画出的与几种不同 δ 值相对应的偏振椭圆的形状，可见椭圆的形状由相差 δ 和振幅比 a_2/a_1 决定。

当 $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$ 和它们的奇数倍时，式(1) 化为

$$\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} = 1 \quad (4)$$

表示一个长短轴 a_1 、 a_2 与坐标轴 x 、 y 重合的椭圆。若在这种情况下同时有 $a_1 = a_2 = a$ ，则由式（4）得到

$$E_x^2 + E_y^2 = a^2 \quad (5)$$

表示电矢量末端的运动描成一个圆，即为圆偏振光。

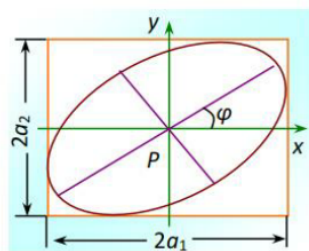


图 1 椭圆偏振光轨迹

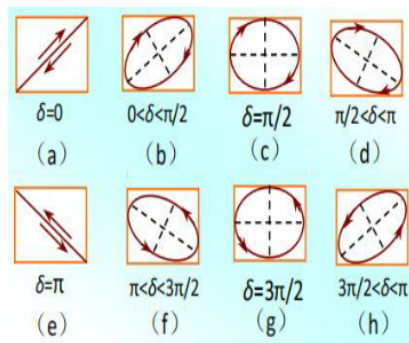


图 2 不同 δ 值的偏振椭圆

2、波片

垂直合成分析法与我们在力学的分析中所用到的力的合成与分解有些相似，这种分析方法在偏振光的分析中十分实用和有效，下面我们用该方法来分析波片的作用。

波片是一种采用具有双折射现象的材料（如方解石晶体，石英晶体等）按一定技术要求加工而成的光学元件。这种材料具有这样一种光学特性：及当一束光进入这种材料时可能会分成两束，这两束光的传播方向、振动方向和速度将有所不同，一束符合我们所知道的折射定律，如垂直入射时光束方向不变，但另一束却不符合这个规律。我们分别将这两束光称为 O 光和 E 光，对应的折射率分别为 n_o 和 n_e 。在这种晶体中还存在一个特定的方向，当光从这个方向上进入材料时不会分成两束，符合一般的折射定律，这个特殊的方向就是材料的光轴方向。波片在加工时，将使通光表面平行于光轴，即入射光将垂直于光轴进入波片。下面我们来看一下，一束线偏振光经过这样一个波片会发生什么情况。

如图 3 所示，由起偏器获得的线偏振光垂直入射到由双折射晶体制成的平面平行薄片上，晶片的光轴与其表面平行，设为 y 轴方向。这时入射的线偏振光分解为 o 光和 e 光，它们的电矢量分别沿 x 轴和 y 轴。习惯上把两轴中的一个称为快轴，另一个称为慢轴，意即电矢量沿着快轴的那束光传播得快，光矢量沿着慢轴的那束光传播得慢。由于这两束光在晶片中的传播速度不同，经过晶体后两者

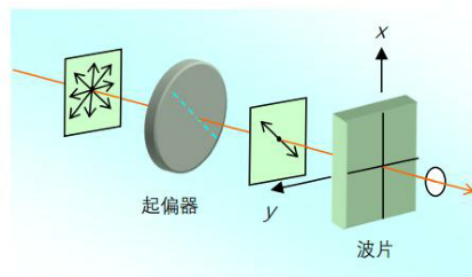


图 3 波片的作用装置图

之间产生了一定的位相差。设晶片厚度为 d ，在晶片中的 o 光的光程是 $n_o d$ ， e 光的光程是 $n_e d$ ，两者的光程差是

$$\Delta = |n_o - n_e| d \quad (6)$$

位相差是

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d \quad (7)$$

设入射光的振幅为 A ，用垂直合成的方法，将进入波片的光按光轴平行和垂直的两个方向分解成 E_x 和 E_y ，则：

$$E_x = A \cos \theta \cos \omega t$$

$$E_y = A \sin \theta \cos (\omega t + \delta)$$

其中 δ 为由于光速不同而产生的相位差。

当光经过波片，出射后，两束光合成在一起，速度相同，

根据上面的分析，我们将得到一束椭圆偏振光，

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta$$

而此时的相位差 δ 是由于 O 光、 E 光在双折射材料中的速度（或波长）不同造成的。如果我们使波片的厚度正好产生 90° 相位差（相当于 $1/4$ 个波长），并使 $\theta = 45^\circ$ ，则有

$$E_x^2 + E_y^2 = A^2/2$$

这是一个圆的方程。

可产生 90° 相位差的波片，我们称之为四分之一波片。

由以上分析可见，当我们使一束线偏振光经过波片时，我们可以得到一束椭圆偏振光。而经过一个 $1/4$ 波片，且光轴方向与偏振方向正好成 45° 角时，我们可以得到一个圆偏振光。

(1) $1/4$ 波片

如果波片产生的光程差

$$\Delta = |n_o - n_e| d = (m + 1/4) \lambda \quad (8)$$

式中 m 为整数。这样的波片叫做 $1/4$ 波片。当入射的线偏振光的光矢量与波片的快轴成 $\pm 45^\circ$ 角时，通过 $1/4$ 波片后得到圆偏振光，否则将有可能得到椭圆偏振光或线偏振光（当与快轴或慢轴相一致时）。

(2) $1/2$ 波片

如果波片产生的光程差

$$\Delta = (m + 1/2) \lambda \quad (9)$$

式中 m 为整数。这样的波片叫半波片或 $1/2$ 波片。圆偏振光通过半波片后仍为圆偏振光，但旋向改变；线偏振光通过半波片后自然是线偏振光，但光矢量的方向改变。设入射的线偏振光的光矢量与波片的快轴（或慢轴）的夹角为 α ，通过晶片后光矢量向着快轴方向转了 2α 角，如图 4 所示。

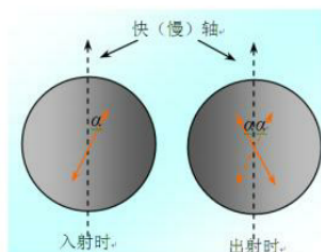


图 4 1/2 波片的作用

常用光的偏振态的检验方法如表 1。

表 1 光的偏振态的检验方法

第一步	令入射光通过偏振片 I，改变偏振片 I 的透振方向 P1，观察透射光强的变化				
现象	有消光	强度无变化		强度有变化但无消光	
结论	线偏振	自然光或圆偏振光		部分偏振光或椭圆偏振光	
第二步		a. 令入射光依次通过四分之一波片和偏振片 II，改变偏振片 II 的透振方向，观察透射光的强度变化			b. 同 a，只是四分之一波片的光轴方向须与第一步中偏振片 I 产生强度极大或极小的透振方向重合
现象		有消光	无消光	有消光	无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振	部分偏振

五、实验内容

1、光路的搭建（参考马吕斯定律实验中的光路）

（1）实验装置如图 4 所示，自左向右依次为激光器、圆形可调衰减片、起偏器（偏振片）、检偏器（偏振片）和功率计（务必将功率计档位预设设为最大量程档位）；

（2）调整起偏器 P 和光功率：轻轻缓慢拧松起偏器和检偏器正上方紧固螺母（注意拧松即可、切勿拧掉使其脱落）；在起偏器 P 后安装功率计（中间预留安装检偏器和波片的空间），旋转起偏器的偏振角度，使光强计显示的光强最大，拧紧紧固螺母，记录此刻起偏器角度盘数值 θ_0 。（建议：旋转圆形可调衰减片，使得最大光功率 I_0 约为 12 mW，全程在 20 mW 量程这一个档位开展实验测量。）

（3）调整检偏器 A：在起偏器 P 和功率计中间紧靠后者安装检偏器 A，旋转检偏器 A 一周（360°），观察功率计示数变化，检验光强是否出现 2 次极大和 2 次极小。随后继续旋转 A 至功率计示数再次达到极小值时，停止旋转，此刻两偏振片的偏振方向垂直，即两偏振片的透振方向实际夹角为 90°或 270°，记录下此时的检偏器角度盘数值 θ_1 。

注意：由于偏振片与偏振片架之间安装误差， θ_0 和 θ_1 的数值之差未必是 90°或 270°，

因此需要通过消光现象判断二者相对角度。

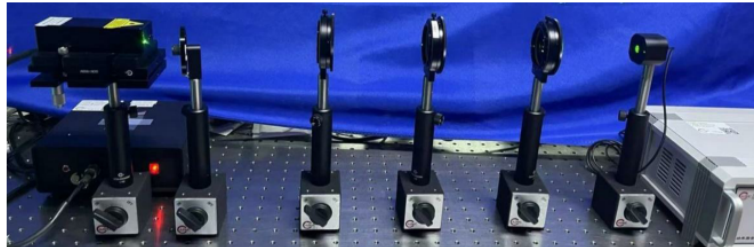


图 4 线偏振光分析实验实物图

2、验证 1/4 波片对偏振光的作用

(1) 保持验证马吕斯定律实验中的光路，转动**检偏器 A** 使系统消光，在 P 和 A 之间放入 1/4 波片并转动，使系统重新消光，记录 1/4 波片角度盘读数 φ_0 ；

注意：由于偏振片与偏振片架、波片与波片架之间安装误差， θ_0 和 φ_0 的数值之差未必是 0° ，因此需要通过再次消光来判断二者相对角度。

(2) 转动 1/4 波片使其光轴与原线偏振光的振动面（起偏器的通光方向）夹角为 0° ， 30° 和 45° （即在 φ_0 基础上旋转 0° ， 30° 和 45° ），每次到位后再转动**检偏器 A** 相对 θ_1 度数 θ （ $0^\circ \sim 360^\circ$ ），分别记录下相应的光功率数值 **I**；

(3) 分析所得曲线形状，判断线偏振光通过 1/4 波片后的状态，并归纳出 1/4 波片对偏振光作用的一般性结论。

3、验证 1/2 波片对偏振光的作用

类比实验内容 2。

4、实验记录及报告要求

- (1) 阐述光的起偏检偏基本原理；
- (2) 将实验 2 马吕斯定律的验证实验数据以 I/I_0 与 θ 的极坐标形式绘制关系曲线；
- (3) 阐述验证 1/2 及 1/4 波片作用的实验方案及验证结果；
(以上验证均需规范画出相应曲线)

六、思考题

- 1、怎样区分圆偏振光和线偏振光？
- 2、怎样区分部分偏振光与椭圆偏振光？

偏振与波片认知 数据及现象记录单

组别： 桌号： 实验时间：202__年__月__日

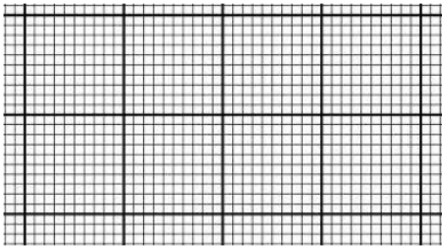
组员姓名及学号： 组员 1_____ 组员 2_____

■ I_0 : _____

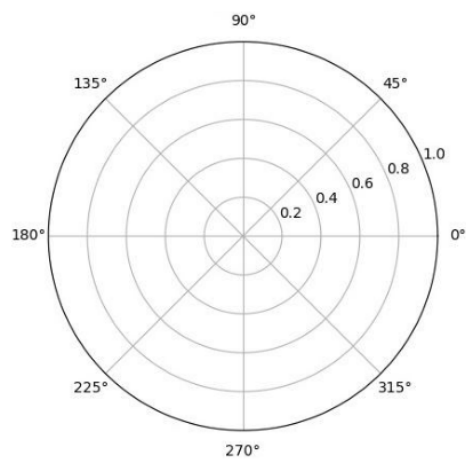
■ 表 1 插入 1/4 波片后的数据（光强单位：_____）

$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (__°时)	$\theta/^\circ$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (__°时)
0	0.				180	0.			
10					190				
20					200				
30					210				
40					220				
50					230				
60					240				
70					250				
80					260				
90					270				
100					280				
110					290				
120					300				
130					310				
140					320				
150					330				
160					340				
170					350				

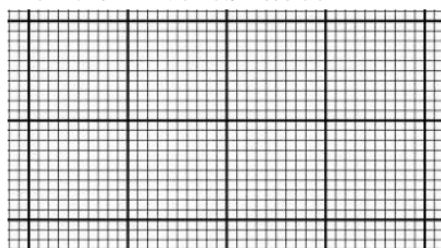
■ 绘制插入 1/4 波片后 I/I_0 与 θ 的直角坐标关系曲线（0°、30°、45°在同一图中分 3 条曲线绘制，可另附）



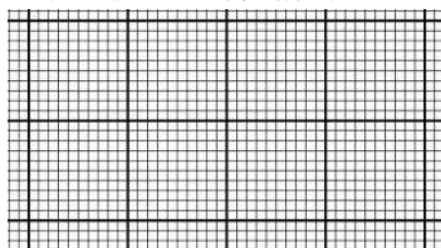
- 插入 1/4 玻片 I/I_0 与 θ 的极坐标关系 (0° 、 30° 、 45° 在同一图中分 3 条曲线绘制, 可另附)



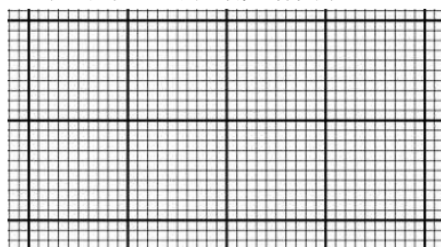
- 插入 1/4 玻片 0° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



- 插入 1/4 玻片 30° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



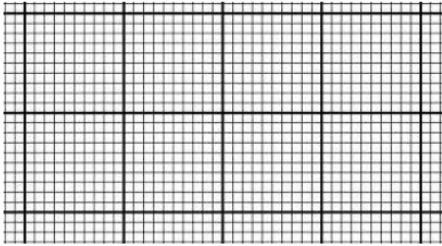
- 插入 1/4 玻片 45° 时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



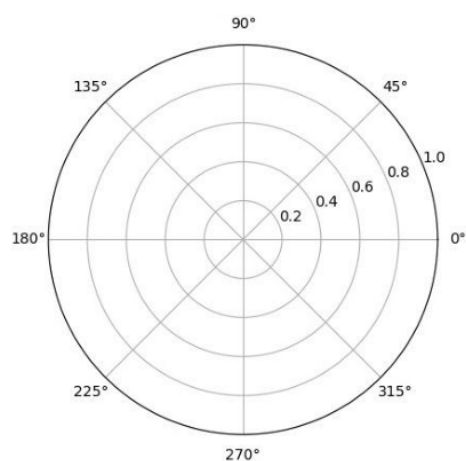
■ 表 2 插入 1/2 波片后的数据（光强单位：_____）

$\theta/^{\circ}$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (__°时)	$\theta/^{\circ}$	I (0°时)	I (30°时)	I (45°时)	I (__°时)
0	0.				180	0.			
10					190				
20					200				
30					210				
40					220				
50					230				
60		0.			240		0.		
70					250				
80					260				
90			0.		270			0.	
100					280				
110					290				
120					300				
130					310				
140					320				
150					330				
160					340				
170					350				
					360				

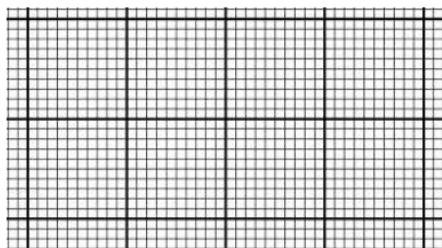
■ 绘制插入 1/2 波片后 I/I_0 与 θ 的直角坐标关系曲线（0°、30°、45°在同一图中分 3 条曲线绘制，可另附）



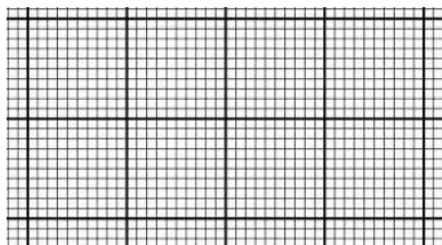
■ 插入 1/2 波片 I/I_0 与 θ 的极坐标关系（0°、30°、45°在同一图中分 3 条曲线绘制，可另附）



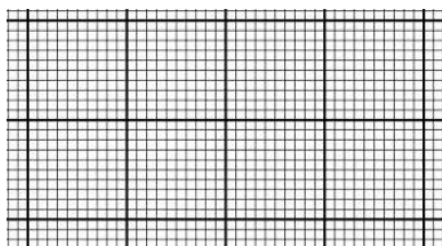
■ 插入 1/2 玻片 0°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



■ 插入 1/2 玻片 30°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



■ 插入 1/2 玻片 45°时 I/I_0 与 $\cos^2\theta$ 的直角坐标关系



签字:

注: 老师签字后离场, 写实验报告时须附此记录表。